

第六次高数作业

一、黑板补充题

1. 求由 $x + 2y + z = 2$, $x = 2y$, $x = 0$, $z = 0$ 四个平面围成的四面体体积。
2. 计算 $\int_0^1 \int_x^1 \sin(y^2) dy dx$ 。

二、9.1 习题 A 类

1. 按定义计算二重积分 $\iint_D xy dx dy$, 其中 $D = [0, 1] \times [0, 1]$.
2. 试确定二重积分 $\iint_{|x|+|y|\leq 1} \ln(x^2 + y^2) dx dy$ 的正负号.
7. 计算下列二重积分:
 - (1) $\iint_D xe^{xy} dx dy$, 其中 $D = [0, 1] \times [0, 1]$;
 - (2) $\iint_D \frac{dx dy}{\sqrt{2a-x}}$, 其中 $a > 0$, D 是圆心在 (a, a) 、半径为 a 的圆周的较短弧段与两坐标轴所围成的区域;
 - (3) $\iint_D e^{-y^2} dx dy$, 其中 D 是以 $(0, 0)$, $(0, 1)$, $(1, 1)$ 三点为顶点的三角形区域;
 - (4) $\iint_D y^2 \sqrt{a^2 - x^2} dx dy$, 其中 $D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq a^2\}$;
11. 更换下列积分次序:
 - (1) $I = \int_0^4 dy \int_{-\sqrt{4y}}^{\sqrt{4y-y^2}} f(x, y) dx$;
 - (2) $I = \int_0^2 dx \int_x^{2x} f(x, y) dy$;
 - (3) $I = \int_0^1 dx \int_0^{\sqrt{2x-x^2}} f(x, y) dy + \int_1^2 dx \int_0^{2-x} f(x, y) dy$;
 - (4) $I = \int_0^{2a} dx \int_{\sqrt{2ax-x^2}}^{\sqrt{2ax}} f(x, y) dy$;

12. 试将二重积分 $\iint_D f(x, y) dx dy$ 化为不同顺序的累次积分, 其中 D 是由抛物线 $y = \frac{x^2}{4} - 1$ 与直线 $y = 2 - x$ 所围成的区域.
17. 化下列二次积分为极坐标形式的二次积分, 并计算积分值:
- (1) $\int_{-1}^1 dx \int_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}} \sqrt{x^2 + y^2} dy;$
- (2) $\int_0^2 dy \int_0^{\sqrt{2y-y^2}} x dx;$
18. 利用极坐标计算下列二重积分:
- (1) $\iint_D \frac{1}{1+x^2+y^2} dx dy, \quad D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 1, x \geq 0\};$
26. 作适当的变换, 计算下列二重积分的值:
- (2) $\iint_D \sqrt{1 - \frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{9}} dx dy$, 其中 D 是椭圆 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} = 1$ 所围成的位于第一象限内的闭区域;
- (3) $\iint_D e^{(x-2)^2+y^2} dx dy$, 其中 $D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 4x, x \geq 2\}.$
28. 计算二重积分 $\iint_D xy dx dy$, 其中 D 由 $y = x, y = 2x, xy = 1, xy = 3$ 所围成.

三、9.1 习题 B 类

4. 计算 $I = \iint_D (|x| + |y|) dx dy$, 其中 $D = \{(x, y) \mid |x| + |y| \leq 2\}.$
7. 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 且 $\int_0^1 f(x) dx = A$, 证明:

$$\int_0^1 dx \int_x^1 f(x)f(y) dy = \frac{A^2}{2}.$$

9. 试求由旋转抛物面 $z = x^2 + y^2$, 平面 $z = 0$ 与圆柱面 $x^2 + y^2 = 2x$ 以及 $x^2 + y^2 = x$ 所围成的立体体积.